

21 - 04-Fonctions endocrines du rein - Pr. LAOUAD

À présent, chers étudiants, nous allons entamer les fonctions du rat. Plus précisément, nous allons parler des fonctions endocrines du rat. Dans ce cours, nous allons voir, selon le plan suivant, une brève introduction.

Nous allons passer en revue les principales hormones produites par le rat. Je veux vous parler de chaque hormone et de ses fonctions. Et enfin, je dirai juste un mot sur le catabolisme rénal des hormones polypeptidiques.

Il faut savoir que le rat est un véritable gland d'endocrine, capable d'une part de fabriquer des hormones ou des médiateurs d'action local, et d'autre part de réguler le métabolisme ou le catabolisme de certaines petites hormones polypeptidiques. De ce fait, le rat est un organe effecteur de nombreux systèmes hormonaux. Ainsi, il joue un rôle dans la régulation de la pression artérielle, de l'érythropoïèse, de l'ostéogénèse et du métabolisme phosphocalcique.

Les différentes hormones produites par le rat et impliquées dans les processus précédemment cités sont l'arénine, le calcitrone, l'érythropoïdine. Il existe bel et bien d'autres hormones également fabriquées par le rat, mais qui n'ont pas beaucoup d'importance en pratique numique. Donc, je ne veux pas vous en parler aujourd'hui.

Les hormones sur lesquelles je vais insister, comme j'ai dit précédemment, sont essentiellement ces trois premières hormones, l'arénine, la vitamine D active ou le calcitrone, l'érythropoïdine. Il y a également, comme je vous ai dit dans le cours de la régulation de filtration glomérulaire, certains nombres d'hormones vasodilatatrices également libérées par le rat, comme les prostaglandins, mais nous n'allons pas les aborder dans ce cours. Alors maintenant, nous allons commencer par l'arénine.

L'arénine est une protéase acide d'un poids moléculaire de 44 000 dantones, synthétisée, stockée et sécrétée par le rat, plus précisément au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire. Rappelez-vous, nous avons bien décrit l'appareil juxtaglomérulaire dans le cours de la filtration glomérulaire. Il existe deux déterminants à la sécrétion de cette rénine, des déterminants locaux et des déterminants généraux ou systémiques.

C'est la raison pour laquelle, assez souvent, on parle de système rénine en jetonsines rénales et de système rénine en jetonsines systémiques. Pour les déterminants locaux, c'est principalement la diminution de la pression de perfusion rénale et la diminution de la masse sanguine arrivant par l'artériole afférente qui va stimuler cette libération de cet enzyme qui est l'arénine. Également, la diminution de la quantité de chlore dans la macula densa peut être un stimulateur à la libération de cet enzyme.

Les stimulants généraux, eux, c'est essentiellement l'innervation sympathique, plus précisément bêta adrénergique, et toute situation d'hypotension artérielle qui va se traduire probablement par

une baisse du débit cardiaque ou bien surtout une baisse de la pression de perfusion rénale va entraîner une activation du système sympathique bêta adrénergique qui va ainsi augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Ainsi, nous pouvons dire que l'arénine est libérée à une situation d'hypovolémie, d'hypotension ou de stress de l'organisme. Alors, qui est la région responsable de la libération de cet enzyme ? C'est l'appareil juxtaglomérulaire.

Cet appareil, nous l'avons bien décrit lors du dernier cours. Il s'agit de cette formation triangulaire délimitée par l'artériole afférente, l'artériole efférente et une partie du tubule distal. Et cette région est située évidemment au niveau du pôle vasculaire.

Comme vous le voyez sur le schéma, les trois côtés du triangle sont formés par l'artériole afférente, l'artériole efférente et la macula densa qui est la partie du tubule distal. Le centre du triangle n'est occupé par le lacis. Vous le voyez ici un peu en rouge, le sommet.

L'artériole afférente présente des cellules de type sécrétoire qui contiennent des granulations, ce sont les cellules épithélioïdes. Elles continuent le lieu de synthèse et de stockage de l'arénine. Voilà, on fera grandissement à quoi correspond l'appareil juxtaglomérulaire avec l'artériole afférente, l'artériole efférente, la macula densa, les cellules des lacis et les cellules existant au niveau de ces artérioles.

Et donc, j'ai rajouté ce schéma de côté juste pour comprendre comment se fait qu'au niveau du pôle vasculaire, nous pouvons avoir un bout du tubule rénal puisque la logique voudrait qu'en bas, nous avons le pôle vasculaire, en haut, nous avons le tubule rénal qui démarre par le tube contourné distal. Mais si vous regardez bien sur le schéma à côté, j'ai encadré le glomérule avec le tubule contourné distal, l'once de Haenle, la branche descendante et ascendante, et regardez, elle se continue par le tube contourné distal et à ce niveau-là, j'ai encadré la portion du tube contourné distal qui vient en contact avec le pôle vasculaire du glomérule pour constituer ce que nous appelons l'appareil juxtaglomérulaire. Alors comme nous l'avons dit, l'arénine est libérée en réponse à une situation d'hypovolémie, d'hypotension, une situation de stress de l'organisme, un régime sans sel exagéré et cette stimulation se fait via les barreaux, les chémeaux, les adrénorécepteurs qui vont faire en sorte que l'arénine libérée est sécrétée à partir de ces granules de stockage de l'artériole afférente.

Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette arénine? Est-ce qu'à elle seule, elle est capable de régler le problème de l'hypotension artérielle ou de générer une hypertension artérielle dans les situations extrêmes, c'est-à-dire dans les situations pathologiques? Il faut savoir que l'arénine à elle seule, elle sera inactive, incapable. Elle a besoin d'agir sur un substrat d'origine hépatique qui est l'angiotensinogène pour former l'angiotensine A. Cet angiotensine A va être transformé à son tour par une enzyme libérée par le parenchyme pulmonaire, l'endothélium pulmonaire qui est l'enzyme de conversion pour nous donner enfin l'angiotensine 2 encadré en jaune. Cet angiotensine 2 qui est la principale substance vasoconstrictrice responsable essentiellement d'une vasoconstriction au niveau de l'artériole efférente surtout et j'avais expliqué ça dans le

cours précédent.

Quand se produit une vasoconstruction de l'artériole efférente, c'est une réponse à la baisse de la pression de perfusion rénale et c'est une façon de garder une pression capillaire glomérulaire élevée en diminuant la pression sanguine qui va passer vers les capillaires tubules. Donc je disais que l'arénine a besoin d'abord d'agir sur l'angiotensinogène d'origine hépatique pour nous donner l'angiotensine 1, puis sous l'action de l'enzyme de conversion nous donner l'angiotensine 2. L'angiotensine 2, elle, est une substance vasoconstructrice qui va être responsable d'une vasoconstruction au niveau de l'artériole efférente mais aussi qui va agir au niveau de la surrénale pour nous donner la libération de l'aldostérone qui est un minéralocorticoïde responsable de la réabsorption de l'eau et du sel. Donc l'angiotensine 2 est un puissant vasoconstructeur qui va stimuler la réabsorption du sodium lui-même, soit directement, soit via la production de l'aldostérone, comme je l'ai dit par la surrénale et qui dit réabsorption d'eau et de sel, ça veut dire une rétention d'eau et de sel et ça veut dire une augmentation de la pression artérielle si nous sommes devant une situation d'hypovolémie.

Donc sur le schéma suivant, j'ai résumé les différentes étapes d'action de l'arénine. Donc la libération de l'arénine par le rein est l'étape cruciale ou la première étape de l'activation de ce qu'on appelle le système REIN, angiotensine, aldostérone ou le SRA. C'est le système qui est largement impliqué dans l'hypertension artérielle et dans beaucoup de maladies cardiovasculaires.

Vous allez en entendre parler énormément en quatrième année en cardiologie puis en cinquième année en néphrologie. Mais pour résumer ce que je vous ai dit précisément, c'est qu'on a besoin de la libération de l'arénine par le rein pour nous donner l'angiotensinogène, l'angiotensinogène inactif, idem pour l'angiotensine 1 et on a besoin de l'enzyme de conversion libérée par l'endothélium pulmonaire pour nous donner l'angiotensine 2 et justement tous les méfaits de ce système sont liés à l'angiotensine 2 qui va stimuler le système sympathique, qui va augmenter la réabsorption d'eau et de sel et la sécrétion de potassium, qui va agir sur la cortico-surrénale pour favoriser la libération de l'aldostérone et donc l'aldostérone en elle-même va majorer la rétention et la réabsorption d'eau et de sel, va agir directement sur les artérioles, sur les parois vaisseaux en entraînant une vasoconstruction et puis également agir sur la glande hypophyse au niveau cérébral pour libérer l'hormone anti-diurétique et favoriser encore une fois, comme vous le voyez la flèche en rouge, l'aboutissement final, c'est une rétention d'eau et de sel. Bien sûr, cette rétention d'eau et de sel est intéressante quand nous sommes devant une situation d'hypotension mais elle ne l'est pas quand nous sommes en situation de pression artérielle normale puisqu'elle va générer une hypertension artérielle.

Donc si nous voulons résumer le système rénine-angiotensine-aldostérone, les piliers de ce système, c'est, et le point de départ, c'est l'arénine qui est cytosine synthétisée dans les cellules hypothélioïdes de l'appareil juxtaglomérulaire qui sera libérée à chaque fois que nous sommes en situation d'hypovolémie ou d'hypotension artérielle. L'angiotensine 2 est la substance

vasoconstrictrice qui va favoriser l'élévation de la pression artérielle et stimuler la réabsorption sodée du sodium et de l'eau. Et enfin, l'aldostérone qui est ce minéralocorticoïde surrénalien qui est essentiel dans l'homéostasie du sodium et du potassium puisqu'il favorise la réabsorption du sodium et en contrepartie la sécrétion du potassium.

Voilà, ça c'est un bref aperçu, mais je ne vous ai dit que l'essentiel de ce système rénine-angiotensine-aldostérone qu'on appelle le SRAS qui reste quand même un système très complexe mais en même temps très sophistiqué. Nous pouvons en parler en nom et en large en pathologie. Maintenant, nous allons aborder la deuxième hormone libérée par le RAS qui est la vitamine D. Le RAS, il joue un rôle essentiel dans le métabolisme de la vitamine D active de la vitamine D pour la transformer en métabolite active.

La vitamine D, c'est une vitamine très en vogue, on en parle énormément au cours de ces dernières années, on parle en termes de ses vertus, bien sûr pour la protection osseuse et minérale, mais on en parle aussi comme étant un agent protecteur contre les maladies cardiovasculaires, contre des cancers, contre des infections virales, vous avez forcément entendu parler de l'administration de la vitamine D dans certains cas d'infection SARS-CoV-2, donc globalement, on va dire que c'est une vitamine dont on essaie de trouver beaucoup de vertus et je pense qu'elle a aussi beaucoup de bénéfices. Il faut savoir que la vitamine D est une hormone stéroïdienne qui est métabolisée une première fois au niveau du foie pour donner ce qu'on appelle le 25-hydroxyvitamine D et elle a besoin d'une deuxième hydroxylation au niveau du RAS pour nous donner le 1,25-hydroxyvitamine D ou calcitriol qui est la forme active de la vitamine D. Cette forme active, c'est elle qui va favoriser l'absorption intestinale du calcium et du phosphate. Donc comment s'effectue la synthèse de la vitamine D ? Il faut savoir que notre peau contient le précurseur de la vitamine D qui est le 7-D-hydrocholestérol.

Sous l'action des rayons solaires, ce précurseur va se convertir en cholécalférol, mais qui est inactif, par la suite, pour qu'il devienne actif, il a besoin de deux étapes, gagner un premier groupement hydroxyde et cette fois-ci il va le faire au niveau du foie, puis gagner un deuxième groupement hydroxyde qui s'effectue au niveau du rein. La molécule formée ainsi est le calcitriol qui constitue la forme active de la vitamine D. Une fois formée, la vitamine D est ensuite principalement stockée dans le sang, les muscles, les tissus adipeux, le foie et les reins. Evidemment, le précurseur est la peau, mais cette source est très variable selon l'exposition au soleil, selon les saisons, selon les régions, selon l'épaisseur et la pigmentation de la peau.

Et même si nous sommes dans un pays hautement ensoleillé, beaucoup de nos patients et beaucoup d'entre nous-mêmes sont déficients ou insuffisants en vitamine D. Mais il ne faudrait jamais supplémenter sans avoir dosé leur pain. Donc sur ce schéma-là, j'ai résumé ce que je vous ai dit sur la diapositive suivante, le précurseur cutané, la première hydroxylation hépatique, la deuxième hydroxylation rénale. Ce sont les différentes étapes nécessaires à la formation de la vitamine D. Et finalement, c'est essentiellement le fait de gagner le deuxième groupement

hydroxyl au niveau du rein qui rend la vitamine D active, qui le transforme en calcitriol, capable d'assurer ses fonctions.

Si le processus s'arrête au niveau hépatique, cette vitamine D sera inactive et les patients seront déficients et vont présenter des troubles minéraux et osseux liés à cette déficience. Voilà, c'était juste un troisième et un dernier schéma pour vous montrer le processus simplifié, le précurseur cutané, la première hydroxylation hépatique, la deuxième hydroxylation rénale et l'action principale au niveau de l'os, mais pas que au niveau de l'os. Alors, comme j'ai dit au début de ce cours, la vitamine D, actuellement, elle a des actions qui sont connues, des fonctions qui sont prédéterminées, qui sont la formation, l'absorption du calcium et du phosphate et la structure osseuse de notre organisme.

Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'autres actions qui sont immunomodulatrices, anti-inflammatoires, anti-prolifératives du moral, cardioprotectrices, ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaie de l'utiliser dans beaucoup, beaucoup de domaines. Quelles sont les actions du calcitriol qui est la forme active de la vitamine D ? C'est stimuler l'absorption intestinale du calcium et donc d'augmenter la calcémie, inhiber la synthèse de la PTH qui, elle, va stimuler la formation de la calcémie, mais je reste, c'est quelque chose que je vais vous expliquer plus dans les cours du calcium et du phosphate. Il stimule à la fois la résorption osseuse en stimulant l'activité des ostéoclastes, mais également la formation de la matrice osseuse en stimulant l'activité des ostéoclastes.

J'arrive à la dernière hormone produite par le rein qui est l'érythropoïdine. L'érythropoïdine est une hormone glycoprotéique d'un poids moléculaire d'environ 34 000 daltones. Elle est composée d'une chaîne polypeptidique de 165 acides aminés combinés à des hydrates de carbone.

Le gène codant à cette hormone est situé sur le chromosome 7. Beaucoup de gens savent que le rein est hautement impliqué dans la régulation de l'érythropoïèse via la libération de l'érythropoïdine. Physiologiquement, la production d'érythropoïdine a lieu au niveau du cortex rénal, dans les cellules péritubulaires et ceci à raison de 90 %. Une petite fraction seulement est synthétisée par le rein. Autrement dit, la grande majeure partie d'érythropoïdine libérée dans notre organisme est d'origine rénale.

Il pourrait exister une fabrication paracrine par les macrophages et les astrocytes et là, nous sommes dans quelque chose de pathologique. C'est ce qu'on appelle la polyglobulie. Le plus souvent, cette polyglobulie peut être le témoin de certaines tumeurs astrocytaires.

Il faut savoir que l'érythropoïdine est la principale hormone régulant la masse globulaire. Alors, quels sont les facteurs stimulants à la libération de l'érythropoïdine ? Nous avons vu tout à l'heure, pour l'araignée, le principal facteur déterminant la libération de cet enzyme et l'hypovolémie, plus précisément l'hypotension artérielle. Pour l'érythropoïdine, c'est

essentiellement l'hypoxie artérielle qui peut témoigner d'une diminution du taux d'hémoglobine artérielle circulant.

Peu importe l'origine de l'hypoxémie artérielle, elle peut être soit secondaire à une anémie, soit secondaire à une insuffisance cardiaque ou respiratoire qui rend la personne hypoxique, qui ne reçoit pas une quantité suffisante d'oxygène, ou bien, tout simplement, un séjour en haute altitude. Ce séjour en haute altitude est, on va dire, un dopage physiologique de la libération de l'érythropoïdine par l'organisme. L'idée étant de mettre les personnes, et ça vous le voyez assez souvent avec les joueurs et les athlètes, on les installe dans des montagnes pendant quelques jours avant les compétitions.

L'idée étant de les mettre en situation d'hypoxie, stimuler la fabrication de l'érythropoïdine, et bien sûr, plus nous avons un taux d'hémoglobine élevé, plus nous sommes forts à combattre ou à faire un effort. C'est une sorte de dopage, mais qui est tout à fait physiologique, tout à fait autorisé par la loi. En situation d'hypoxie, il y a la libération de cette érythropoïdine qui, principalement, provient du rein, donc 90%, accessoirement par le foie.

Cette érythropoïdine va agir sur les cellules souches prématurées ou prédifférenciées des globules rouges pour nous donner le proérythroblast, et enfin donner le globule rouge mature. Pourquoi j'ai mis ces diapositives ? Juste pour vous expliquer que si la personne est en situation d'insuffisance rénale, si la personne a un rat défaillant, elle sera incapable de produire une quantité suffisante d'érythropoïdine et l'anémie va être un des premiers signes de la maladie rénale chronique. Voilà quelles sont les actions de cette érythropoïdine.

En plus, comme je vous ai dit, là c'est juste pour reprendre, donc en plus de la vitamine D, on a l'érythropoïdine qui est un facteur de croissance hématopoïdique et comme j'ai dit, là j'ai juste résumé, qui est libéré en réponse à une situation d'hypoxie. Donc pour avoir une action efficace de l'érythropoïdine, il faudrait que la personne ait une moelle osseuse normale, c'est-à-dire qui n'ait pas d'aplasie médulaire ou d'anomalie hématologique. Donc voilà, l'érythropoïdine est un facteur de croissance des précurseurs des globules rouges.

Elle entraîne ainsi une augmentation du nombre des globules rouges dans le sang. Sa déficience va engendrer une anémie et cette érythropoïdine va stimuler la prolifération des cellules souches précurseurs des hématocytes au niveau de la moelle osseuse, augmentant ainsi leur production. J'ai essayé de simplifier au maximum les trois hormones produites par le rat.

Le but étant de savoir que le rat, en dehors de la fonction exocrine ou tubulaire dont on va en parler, est une glande, est une glande qui synthétise des hormones très intéressantes, très importantes dans l'organisme impliquées dans la régulation de la pression artérielle, dans l'érythropoïèse et dans l'ostéogénèse. Je terminerai ce cours par juste une petite diapositive sur des hormones que cette fois-ci ne sont pas fabriquées par le rat mais plutôt éliminées par le rat. Je vais juste vous citer certaines hormones dont le catabolisme s'effectue parfois rénale, qui sont

l'insuline, le glycogon, la parathormone, l'hormone de croissance, l'échelle légère d'immunoglobuline.

Tous ces peptides sont librement filtrés par le glomérule, réabsorbés au niveau du tubule proximale, où ils vont être dégradés. Ce mécanisme de catabolisme rénale des hormones polypeptidiques est un mécanisme important de régulation de l'activité hormonale à court terme puisque toute élévation de la concentration circulante d'une hormone polypeptidique va augmenter la charge filtrée et donc l'élimination rénale. Voilà, c'était tout pour le cours des fonctions endocrines du rat.

Quand je vous ai dit que j'ai essayé de simplifier, l'objectif pour moi est de savoir les principales hormones libérées par le rat et leurs mécanismes d'action.